PERMUTATION & COMBINATION:
(क्रमचय और संचय):

PERMUTATION & COMBINATION formulas:





- 5 boys are to be arranged on 7 chairs
- 5 students are to be selected from 10 students

- 5 लड़कों को 7 कुर्सियों पर बिठाना है
- 5 छात्रों को 10 छात्रों में से चुना जाना है

In how many ways can we select 2 persons from a group of 20 persons such that

1) they are to be chosen for a project work
2) they are to be selected for posts of president and vice president
3) they are to be chosen for posts of directors

हम 20 व्यक्तियों के समूह में से 2 व्यक्तियों का चयन कितने तरीकों से कर सकते हैं जैसे कि

1) उन्हें एक कार्य करने के लिए चुना जाना है
2) इन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना है
3) उन्हें निदेशकों के पद के लिए चुना जाना है

In how many ways can we gift 3 cars to 3 persons among a group of 20 persons such that

1) all the cars are of the same type
2) all the cars are of different type

हम 20 व्यक्तियों के समूह में से 3 व्यक्तियों को कितने प्रकार से 3 कार उपहार में दे सकते हैं जैसे कि

1) सभी गाड़ियाँ एक ही प्रकार की हैं
2) सभी कारें अलग-अलग प्रकार की हैं

- Number of handshakes between 10 persons
- Total number of lines formed by joining 8 points on a circle

- 10 व्यक्तियों के बीच हाथ मिलाने की संख्या
- एक वृत्त पर अंकित 8 बिन्दुओं को मिलाकर बनने वाली कुल रेखाओं की संख्या

Important points:

1. The number of permutations of n different objects taken r at a time, where $0 \leq r \leq n$ and the objects do not repeat is n_{p_r}.
2. ·n· objects can be arranged in a row in n! ways.
3. ·n· objects out of which ·r· are identical, can be arranged in a row in $\frac{n!}{r!}$ ways.
4. ·n· objects can be arranged in a circle in (n-1)! ways.
5. 'r' objects can be selected out of 'n' objects where $0 \leq r \leq n$ in n_{C_r} ways.







40. In how many ways 7 boys can sit in a row?
लड़के कितनी तरह से एक पंक्ति में बैठ सकते हैं?

a) 5040 b) 720
c) 28 d) 120

41. In how many ways 7 boys can sit in a circle?
कितने प्रकार से 7 लड़के एक घेरे में बैठ सकते हैं?

a) 5040 b) 720

c) 21 d) 120

42. Rahul invited his 19 friends to his birthday party. They all gathered to have dinner around a circular table. In how many ways they can sit such that Rahul wants to sit between Amit and Sumit?

राहुल ने अपने 19 दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। वे सभी एक वृताकार मेज के चारों ओर भोजन करने के लिए एकत्रित हुए। वे कितने प्रकार से बैठ सकते हैं ताकि राहुल, अमित और सुमित के बीच बैठ पाए?

a) 19!
b) 18!
c) 2× 18!
d) 2× 17!

43. Rahul invited his 19 friends to his birthday party. They all gathered to have dinner around a circular table. In how many ways they can sit such that Salman and Vivek should not sit together?

राहुल ने अपने 19 दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। वे सभी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर भोजन करने के लिए एकत्रित हुए। वे कितने प्रकार से बैठ सकते हैं ताकि सलमान और विवेक एक साथ न बैठें?

a) 340× 18!
b) 340× 17!
c) 17× 18!
d) 18× 17!

५५. Ten chairs are placed in a row which have to be occupied by 8 students and two teachers. The two teachers decide not to sit together. If there are n such arrangements of occupying the seats, then what is the sum of digits of n?

एक पंक्ति में दस कुर्सियां रखी है जिन पर 8 विद्यार्थियों और दो शिक्षकों को बैठना है| दोनों शिक्षकों ने एक साथ नही बैठने का फैसला किया| यदि सीटों पर बैठने की ऐसी n व्यवस्थाएँ है, तो n के अंकों का योगफल क्या है?

a) 18 b) 19 c) 17 d) 16

PnC (row)

AWO-TPO 2022 S3, 28 Oct 2022

45. In how many ways can we make garland from 5 different flowers?
हम विभिन्न फूलों की माला कितने प्रकार से बना सकते हैं?

a) 12
b) 24
c) 120
d) 60

Misc points:

1. The maximum number of lines that can be drawn using ·n· non collinear points is n_{c_2}.
2. The maximum number of lines that can be drawn using ·n· points out of which ·r· points are collinear is $n_{c_2} - r_{c_2} + 1$
3. The maximum number of triangles that can be formed using ·n· non collinear points is n_{c_3}.
4. The maximum number of triangles that can be formed using ·n· points out of which ·r· points are collinear is $n_{c_3} - r_{c_3}$
5. The maximum number of intersection points formed by drawing ·n· lines is n_{c_2}.
6. The maximum number of intersection points formed by drawing ·n· circles is $2\times n_{c_2}$.







46. How many chords can be drawn through 21 points on a circle?

किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं?

a) 210 b) 240

c) 105 d) 320

५7. ABCD is a square. One point on each of AB and CD; and two distinct points on each of BC and DA are chosen. How many distinct triangles can be drawn using any three points as vertices out of these six points?

$ABCD$ कोई वर्ग है। AB और CD प्रत्येक पर एक बिंदु और BC और DA प्रत्येक पर दो भिन्न बिंदु चुने जाते हैं । इन छह बिन्दुओं में से किन्हीं तीन बिन्दुओं को शीर्ष ले कर कितने भिन्न त्रिभुज खींचे जा सकते हैं ?

a) 16 b) 18

c) 20 d) 24

48. There is a polygon of 11 side. How many triangles can be drawn by only using the vertices of the polygon?

11 भुजाओं वाला एक बहुभुज है। केवल बहुभुज के शीर्षों का प्रयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं?

a) 165
b) 150
c) 175
d) 180

SSC CHSL, 8 Jul 2019 S2